⚓ UAV Undervattensystem — Komplett Kopplingsschema

Pin-för-pin inkoppling • Dubbla batterier (22.2V + 7.4V) • RS485 GPS

v3 — GPS uppgraderad till RS485 (E108 GN04G-485) • MAX3232 borttagen

✅ Ändringar i v3 (RS485 GPS)

- **GPS bytt** från E108 GN04G-232 (RS232) → **E108 GN04G-485 (RS485)**
- **MAX3232 borttagen** — behövs inte längre
- **MAX485 #2 tillagd i bojen** — läser GPS RS485-data, permanent mottagningsläge
- **DE/RE på MAX485 #2** kopplade till GND (permanent RX) — inget styrsignal behövs
- Arduino SoftwareSerial (D4/D5) oförändrat — nu kopplat till MAX485 #2 istället för MAX3232

⚡ Kraftflöde — Översikt

```
UAV KRAFTSYSTEM:

Batteri 22.2V (6S LiPo)
├──→ ESC 40A ──→ Motor (borstellös)
├──→ ESC BEC ──→ 5V / 3A ──→ Arduino, MAX485, PCA9685 VCC (logik)
└──→ Kabel till boj ──→ DC/DC ──→ 5V ──→ Boj-elektronik

Batteri 7.4V (2S LiPo)
└──→ Buck-converter (5A) ──→ 5V / 5A ──→ PCA9685 V+ ──→ Alla servon
```

🟢 BOJ

DC/DC Omvandlare (22.2V → 5V) MATNING

Tar 22.2V från UAV-batteriet via kabeln och ger 5V till alla moduler i bojen

DC/DC PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VIN+	←	Kabel 22.2V	Från UAV-batteri via kabel
VIN-	←	Kabel GND	Gemensam jord
VOUT+	→	5V buss (boj)	Matar Arduino, Skyfly RX, GPS, MAX485 #1, MAX485 #2
VOUT-	→	GND buss (boj)	Gemensam jord

Arduino Nano — BOJ HUVUDKONTROLLER ÄNDRAD

Läser PWM från mottagaren, GPS via MAX485 #2, skickar allt via MAX485 #1 till UAV

ARDUINO PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
5V	←	DC/DC 5V	Matning
GND	←	GND buss (boj)	Gemensam jord
D0 (TX)	→	MAX485 #1 — DI	Hårdvaru-serial TX → RS485 till UAV
D1 (RX)	←	MAX485 #1 — RO	Hårdvaru-serial RX ← RS485 från UAV
D2	→	MAX485 #1 — DE + RE	Riktningskontroll UAV-länk
D4	←	MAX485 #2 — RO	SoftwareSerial RX ← GPS NMEA via RS485
D5	→	(ej ansluten)	SoftwareSerial TX — GPS behöver normalt ej kommandon
D6	←	Skyfly RX — CH1	PWM: Speed +/−
D7	←	Skyfly RX — CH2	PWM: Yaw port/starbord
D8	←	Skyfly RX — CH3	PWM: Pitch port
D9	←	Skyfly RX — CH4	PWM: Pitch starbord
D10	←	Skyfly RX — CH5	PWM: Ballast +/−

Skyfly 2.4 GHz Mottagare RC-MOTTAGARE

Tar emot RC-signaler och ger PWM-utgångar

SKYFLY PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC / +	←	DC/DC 5V	Matning 5V
GND / −	←	GND buss (boj)	Gemensam jord
CH1 (Signal)	→	Arduino D6	Speed +/−
CH2 (Signal)	→	Arduino D7	Yaw port/starbord
CH3 (Signal)	→	Arduino D8	Pitch port
CH4 (Signal)	→	Arduino D9	Pitch starbord
CH5 (Signal)	→	Arduino D10	Ballast +/−

GPS E108 GN04G-485 NAVIGATION NY MODELL

RS485-utgång, matas med 2.7–5.5V, ansluts direkt till MAX485 #2 (A↔A, B↔B)

GPS PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	DC/DC 5V	Matning (2.7–5.5V)
GND	←	GND buss (boj)	Gemensam jord
A (RS485+)	→	MAX485 #2 — A	Differentiell signal +
B (RS485−)	→	MAX485 #2 — B	Differentiell signal −

MAX485 #2 — GPS Mottagare RS485 → TTL NY

MAX485 #2 — GPS Mottagare RS485 → TTL RX

Tar emot RS485 NMEA-data från GPS:en och omvandlar till TTL för Arduinon. Permanent mottagningsläge (DE+RE till GND).

MAX485 #2 PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	DC/DC 5V	Matning
GND	←	GND buss (boj)	Gemensam jord
RO	→	Arduino — D4	Receive Out → SoftSerial RX (GPS NMEA)
DI	←	(ej ansluten)	Data In — används ej (GPS sänder bara)
DE	←	GND	Driver Enable → GND = permanent AV (sänder ej)
RE	←	GND	Receive Enable → GND = permanent PÅ (lyssnar alltid)
A	←	GPS — A (RS485+)	Differentiell signal +
B	←	GPS — B (RS485−)	Differentiell signal −

Permanent mottagningsläge

- **DE = GND:** Driver disabled (sänder aldrig)
- **RE = GND:** Receiver enabled (lyssnar alltid)
- Ingen Arduino-pin behövs för riktningskontroll — sparar en digital pin
- GPS:en är ensam sändare på denna RS485-länk, så det finns ingen kollisionsrisk

---

MAX485 #1 — RS485 UAV-länk (Boj-sida) KOMMUNIKATION

Konverterar TTL-serial till RS485 differentiell signal för undervattenskabeln till UAV

MAX485 #1 PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	DC/DC 5V	Matning
GND	←	GND buss (boj)	Gemensam jord
DI	←	Arduino — D0 (TX)	Data In (Arduino skickar till UAV)
RO	→	Arduino — D1 (RX)	Receive Out (Arduino tar emot från UAV)
DE	←	Arduino — D2	Ihopkopplade! HIGH=sänd, LOW=ta emot
RE	←	Arduino — D2	
A	→	Kabel — RS485 A	Differentiell signal +
B	→	Kabel — RS485 B	Differentiell signal −

Signalflöde i bojen — Sammanfattning

```
SIGNALER:

Skyfly RX ──PWM──→ Arduino D6-D10
GPS (RS485) ──A/B──→ MAX485 #2 ──TTL──→ Arduino D4 (SoftSerial)
Arduino D0/D1 ──TTL──→ MAX485 #1 ──A/B──→ Kabel till UAV
```

```
MATNING:

Kabel 22.2V ──→ DC/DC ──→ 5V ──→ Arduino, Skyfly, GPS, MAX485 #1, MAX485 #2
```

UNDERVATTENSKABEL

Kabeln mellan boj och UAV bär 4 ledare (oförändrad)

```
BOJ ═══════════════════════════════ UAV

── 22.2V (Matning från 6S batteri) ──
── GND (Gemensam jord) ──────────────
── RS485 A (tvinnat par) ────────────
── RS485 B (tvinnat par) ────────────
```

LEDARE	FRÅN (BOJ)	TILL (UAV)	BESKRIVNING
22.2V	DC/DC VIN+	6S Batteri +	Kraftmatning 24V-system
GND	DC/DC VIN−	Gemensam GND	Returledare
RS485 A	MAX485 #1 A (boj)	MAX485 A (UAV)	Differentiell data +
RS485 B	MAX485 #1 B (boj)	MAX485 B (UAV)	Differentiell data −

⚡ Kabeltips

- **Terminering:** 120Ω motstånd mellan A och B i vardera änden om kabeln >10m
- **Tvinnad par:** RS485 A och B bör vara ett tvinnat par för störningsskydd
- **Tvärsnittsarea:** Beräkna spänningsfall vid 22.2V — vid 2A och 20m behövs minst 0.5mm²
- **Vattentätning:** Kabelgenomföringar, epoxy, O-ringar

UAV (Undervattensfartyg)

Batteri 22.2V (6S LiPo) + ESC 40A MOTOR + 24V SYSTEM

Huvudbatteri — driver motor via ESC, matar bojen via kabel, ESC BEC ger 5V/3A till logik

PIN / LEDARE		KOPPLING	BESKRIVNING
6S Batteri +	→	ESC Power +	22.2V till ESC
6S Batteri +	→	Kabel 22.2V	22.2V upp till bojen
6S Batteri −	→	GND buss (UAV)	Gemensam jord
ESC — Signal	←	PCA9685 — CH0 (signal)	Bara PWM-signal!

ESC — Signal GND	←	PCA9685 — CH0 (GND)	Signalreferens
ESC — BEC 5V	→	5V logikbuss (UAV)	5V/3A → Arduino, MAX485, PCA9685 VCC
ESC — BEC GND	→	GND buss (UAV)	Jord
ESC — Motor U	→	Motor fas U	3-fas till borstellös motor
ESC — Motor V	→	Motor fas V	
ESC — Motor W	→	Motor fas W	

⚠ ESC → PCA9685 koppling

- **Koppla INTE ESC BEC 5V till PCA9685 servo-header!** BEC 5V ska gå till logikbussen, inte in via CH0.
- Från ESC:ns servokontakt: använd bara **signal (vit/gul)** och **GND (svart/brun)** till PCA9685 CH0.
- Klipp eller tejpa bort den röda BEC-tråden på ESC-servokontakten om du kopplar BEC separat.

Batteri 7.4V (2S LiPo) + Buck-converter (5A) SERVOMATNING

Separat batteri för servon — buck-converter sänker 7.4V → 5V, max 5A

PIN / LEDARE		KOPPLING	BESKRIVNING
2S Batteri +	→	Buck VIN+	7.4V in
2S Batteri −	→	Buck VIN− / GND buss	Gemensam jord (KRITISKT!)
Buck VOUT+	→	PCA9685 — V+ (skruvplint)	5V / 5A till servon
Buck VOUT−	→	PCA9685 — GND (skruvplint)	Gemensam jord

⚠ Kritiskt: Gemensam jord

- 7.4V-batteriets minus **MÅSTE** kopplas till samma GND-buss som 22.2V-batteriet.
- Utan gemensam jord fungerar inte I²C mellan Arduino och PCA9685.
- Ställ in buck-convertern till exakt **5.0V** med trimpotet INNAN du kopplar in PCA9685 (max 6V på V+).

MAX485 — RS485 Mottagare (UAV-sida) KOMMUNIKATION

Tar emot RS485-data från kabeln och omvandlar till TTL för Arduinon

MAX485 PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	ESC BEC 5V (logikbuss)	Matning
GND	←	GND buss (UAV)	Gemensam jord
DI	←	Arduino UAV — D0 (TX)	Data In (eventuell retur-data)
RO	→	Arduino UAV — D1 (RX)	Receive Out → Arduino tar emot
DE	←	Arduino UAV — D2	Ihopkopplade! Normalt LOW (mottagning)
RE	←	Arduino UAV — D2	
A	←	Kabel — RS485 A	Differentiell signal +
B	←	Kabel — RS485 B	Differentiell signal −

Arduino Nano — UAV HUVUDKONTROLLER

Tar emot data via RS485, styr PCA9685 via I²C som genererar PWM till servon och ESC

ARDUINO PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
5V	←	ESC BEC 5V (logikbuss)	Matning
GND	←	GND buss (UAV)	Gemensam jord
D0 (TX)	→	MAX485 — DI	Hårdvaru-serial TX (eventuell retur)
D1 (RX)	←	MAX485 — RO	Hårdvaru-serial RX ← RS485-data
D2	→	MAX485 — DE + RE	Riktning (normalt LOW = mottagning)
A4 (SDA)	↔	PCA9685 — SDA	I²C Data
A5 (SCL)	→	PCA9685 — SCL	I²C Clock

PCA9685 — 16-kanal PWM-kort I²C SERVO-DRIVER

Genererar PWM-signaler till servon och ESC • VCC = logik (BEC) • V+ = servokraft (Buck)

PCA9685 PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	ESC BEC 5V (logikbuss)	Logikmatning (3.3–5V)
GND	←	GND buss (UAV)	Gemensam jord
V+ (skruvplint)	←	Buck-converter 5V (5A)	Servomatning från 7.4V batteri
GND (skruvplint)	←	GND buss (UAV)	Gemensam jord
SDA	↔	Arduino UAV — A4	I²C Data
SCL	←	Arduino UAV — A5	I²C Clock

PCA9685 KANAL		KOPPLING	FUNKTION
CH0	→	ESC — Signal + GND	Speed +/− (bara signal+GND, ej BEC!)
CH1	→	Servo Rudder	Yaw port/starbord
CH2	→	Servo Pitch Port	Pitch port
CH3	→	Servo Pitch Starbord	Pitch starbord
CH4	→	Ballast-mekanism	Ballast +/−

Servon & Motor AKTUATORER

Servon matas via PCA9685 V+ (buck 5V/5A) • Motor matas direkt av ESC från 22.2V

AKTUATOR	SIGNAL	MATNING (VCC)	GND
Motor (via ESC)	PCA9685 CH0 (signal)	22.2V batteri → ESC direkt	GND buss
Servo Rudder	PCA9685 CH1	Buck 5V via PCA9685 V+	PCA9685 GND

Servo Pitch Port	PCA9685 CH2	Buck 5V via PCA9685 V+	PCA9685 GND
Servo Pitch Starbord	PCA9685 CH3	Buck 5V via PCA9685 V+	PCA9685 GND
Ballast-mekanism	PCA9685 CH4	Buck 5V via PCA9685 V+	PCA9685 GND

⚡ Matningsspänningar — Sammanfattning

BOJ — 5V BUSS

5V

Källa: DC/DC (22.2V → 5V via kabel)

Matar: Arduino Nano, Skyfly RX, GPS E108, MAX485 #1, MAX485 #2

UAV — 5V LOGIKBUSS

5V / 3A

Källa: ESC BEC (22.2V → 5V)

Matar: Arduino Nano, MAX485, PCA9685 VCC (logik)

UAV — 5V SERVOBUSS

5V / 5A

Källa: Buck-converter (7.4V → 5V)

Matar: PCA9685 V+ → Alla servon

UAV — 22.2V

22.2V

Källa: 6S LiPo batteri

Matar: ESC/Motor, Kabel till boj (DC/DC)

UAV — 7.4V

7.4V

Källa: 2S LiPo batteri (separat)

Matar: Buck-converter → Servon via PCA9685 V+

KABEL

4 ledare

22.2V, GND, RS485 A, RS485 B

RS485 A+B = tvinnat par • 120Ω terminering

Komponentlista

KOMPONENT	ANTAL	PLACERING	NOTERING
Arduino Nano	2 st	Boj + UAV	ATmega328P

MAX485-modul	3 st	Boj (2 st) + UAV (1 st)	Boj: #1 UAV-länk, #2 GPS
GPS E108 GN04G-485	1 st	Boj	RS485-version, 2.7–5.5V
Skyfly 2.4GHz RX	1 st	Boj	5 kanaler PWM
PCA9685 PWM-kort	1 st	UAV	16 kanaler, I²C
ESC 40A	1 st	UAV	BEC 5V/3A
Buck-converter (5A)	1 st	UAV	7.4V → 5V, typ LM2596
DC/DC converter	1 st	Boj	22.2V → 5V
6S LiPo 22.2V	1 st	UAV	Motor + boj-matning
2S LiPo 7.4V	1 st	UAV	Servomatning
~~MAX3232-modul~~	~~1 st~~	~~Boj~~	~~BORTTAGEN i v3 — ersatt av MAX485 #2~~

📝 Viktiga noteringar

- **GEMENSAM JORD:** Båda batterierna (22.2V + 7.4V) MÅSTE dela samma GND. Utan detta fungerar varken RS485 eller I²C.
- **GPS RS485 är punkt-till-punkt:** GPS → MAX485 #2 är en separat RS485-länk, INTE på samma buss som UAV-kabeln.
- **MAX485 #2 permanent RX:** DE och RE kopplade till GND — lyssnar alltid, ingen Arduino-pin behövs.
- **Du behöver nu 3 st MAX485-moduler:** 2 i bojen (UAV-länk + GPS) + 1 i UAV. Köp en extra!
- **Buck-converter inställning:** Ställ in exakt 5.0V med multimeter INNAN PCA9685 kopplas in (max 6V på V+).
- **ESC → PCA9685:** Koppla bara signal + GND från PCA9685 CH0 till ESC. BEC 5V tas separat.
- **RS485 DE+RE (MAX485 #1):** Koppla samman till Arduino D2. HIGH = sänd, LOW = ta emot.
- **USB-programmering:** Koppla bort MAX485 #1 från D0/D1 vid uppladdning av kod.
- **RS485-terminering:** 120Ω mellan A och B i vardera änden vid kabel >10m (gäller UAV-kabeln, ej GPS-länken som är kort).
- **Avkopplingskondsator:** 100µF elektrolyt + 100nF keramisk nära PCA9685 V+ skruvplint.